

的规划与执行，如抓取、装配与路径跟踪。在无人机与航天器中，刚体转动的描述（如欧拉角或四元数）用于姿态控制与稳定性分析，是实现飞行控制与导航的关键。在计算机视觉与三维重建中，物体或相机的运动通常被建模为刚体运动，通过坐标变换（如旋转矩阵与平移向量）来恢复场景结构与运动轨迹。这一思想广泛应用于自动驾驶、SLAM（同步定位与建图）以及增强现实（AR）技术中。在计算机图形学与虚拟现实，刚体运动描述用于角色动画与场景交互。通过对物体位置与姿态的连续更新，可以实现真实、流畅的视觉效果。在医学影像与生物力学中，刚体模型也用于描述人体骨骼或器官的运动，从而辅助诊断与手术规划。此外，在惯性导航系统中，通过测量刚体的角速度与线加速度，并结合运动学方程，可以实现对运动物体位置与姿态的实时估计。